

GESTORE-LAB

MANUALE OPERATIVO E DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE

GMP COMPLIANT ARCHITECTURE

CONTROLLO QUALITÀ INTEGRATO

Il presente manuale descrive in modo esaustivo e strutturato il funzionamento di **Gestore-Lab**, un'applicazione web locale scritta in Python, Flask e SQLite [cite: 1]. Il sistema è ingegnerizzato per garantire la piena tracciabilità delle materie prime, la gestione rigorosa dei flussi di magazzino e la conformità ai requisiti di controllo qualità tipici dei laboratori chimici e radiofarmaceutici (standard GMP) [cite: 1].

1. Gestione Magazzino

La sezione Magazzino rappresenta il nucleo operativo per il monitoraggio centralizzato delle scorte fisse del laboratorio, calcolate e aggregate in tempo reale per ottimizzare le attività di routine ed eliminare errori di instradamento o prelievo [cite: 1].

1.1 Sottosezione: Registro (Stato Giacenze e Allarmi)

L'interfaccia di consultazione dello stato di magazzino (`magazzino.html`) offre una panoramica analitica istantanea basata sulle seguenti specifiche funzionali [cite: 1]:

- **Aggregazione Real-Time:** Il sistema calcola dinamicamente le somme delle giacenze reali prendendo in considerazione esclusivamente i lotti attivi (in uso) e scartando automaticamente quelli contrassegnati come esauriti o chiusi [cite: 1].
- **Raggruppamento per Categoria:** Le materie prime non sono mostrate in un elenco indifferenziato, ma suddivise in sezioni visive dedicate in base alla Categoria di Magazzino di appartenenza, nello specifico: *Kit*, *Filtri*, *Reagenti* e *Consumabili* [cite: 1].
- **Struttura Dati Tabellare:** Per ciascun materiale censito vengono esposti in forma tabellare il Codice univoco, il Nome della Materia Prima, la Categoria, la Giacenza Totale aggregata, l'Unità di Misura (espressa in pezzi "pz" o grammi "g"), lo Stato delle Scorte e la Scadenza Imminente [cite: 1].
- **Filtro Istantaneo:** È presente un campo di ricerca testuale che permette all'operatore di filtrare al volo le righe della tabella digitando parzialmente il nome o il codice del materiale [cite: 1].
- **Semaforizzazione e Alert Scorte Minime:** Quando la giacenza aggregata di una determinata materia prima scende sotto la soglia minima impostata nell'anagrafica, la cella dello stato si illumina di rosso acceso e mostra la dicitura tassativa "Scorta Minima Superata!" [cite: 1]. Tali prodotti vengono evidenziati anche in colore arancione nel pannello cruscotto [cite: 2].
- **Alert Scadenza Imminente:** Il sistema individua automaticamente la data di scadenza più vicina tra tutti i lotti attivi del reagente [cite: 1]. Mostra avvisi visivi di tipo *Warning* sulla Dashboard principale per i lotti che

scadranno entro un intervallo compreso tra i 15 e i 30 giorni, affiancati da allarmi bloccanti per lotti già scaduti presenti fisicamente a magazzino [cite: 2].

1.2 Sottosezione: Nuovo Movimento (Scarico Manuale e Automatizzato)

La schermata operativa degli scarichi (`scarico_manuale.html`) è strutturata in due macro-aree simmetriche separate per far fronte a differenti esigenze di prelievo materiale [cite: 1]:

A. Scarico Manuale

Consente la registrazione puntuale di singoli prelievi di magazzino legati ad attività non standard (es. per l'archiviazione di un controcampione, l'esecuzione di analisi estemporanee o la registrazione di uno scarto fisico) [cite: 1].

B. Scarico Automatizzato

Interfaccia guidata per la produzione farmaceutica. Permette di selezionare il profilo di una ricetta di sintesi standardizzata (es. *Picking FDG Synthera*, *Trasis*, *FBB*, *FCH*, *PYL*, *DOTA*) valorizzando i componenti in modo automatico [cite: 1].

Le funzionalità integrate nei moduli di scarico comprendono:

- **Input Guidato e Restrizioni sul Manuale:** All'atto della selezione di una materia prima dal menu a discesa dinamico, il campo "Lotto Interno" si aggiorna mostrando solo ed esclusivamente i lotti correntemente attivi e dotati di una giacenza reale maggiore di zero [cite: 1].
- **Feedback Dinamico della Giacenza:** Durante la digitazione della quantità che si desidera prelevare, uno script JavaScript calcola in tempo reale e mostra all'operatore la giacenza residua stimata del lotto (es. "Rimangono 2.50 L su 5.00 L" in verde, oppure un avviso di errore in rosso nel caso in cui la quantità immessa superi la consistenza fisica attuale) [cite: 2].
- **Blocco Quantità Incongruenti:** Il backend Flask impedisce in modo nativo la sottomissione di scarichi manuali qualora la richiesta risulti superiore alla giacenza registrata nel database SQLite, notificando l'errore all'operatore [cite: 1].
- **Algoritmo di Selezione FIFO:** Nello scarico automatizzato per ricetta, il software scansiona i lotti approvati e propone in automatico il lotto interno ideale seguendo rigidamente la logica FIFO (First In, First Out), basandosi sulla data di scadenza più imminente per ottimizzare la rotazione dei materiali ed evitare obsolescenze [cite: 1].
- **Bypass "Run in Bianco":** È implementato un checkbox dedicato denominato "Run in bianco" [cite: 1]. Se attivato, permette di aggirare temporaneamente i vincoli di conformità qualitativa per consentire l'esecuzione di sintesi di prova o test di lavaggio; nello specifico, il sistema preimposta l'uso dell'Acqua arricchita 18O (codice prodotto '424') prelevando anche un lotto non ancora approvato dal Controllo Qualità [cite: 1].
- **Blocco di Sicurezza Etichetta Verde (GMP):** Al di fuori della modalità "Run in bianco", il sistema implementa una barriera invalicabile: interrompe l'operazione di scarico e impedisce la produzione se anche uno solo dei lotti proposti dall'algoritmo FIFO non possiede lo stato di approvazione ed etichetta

impostato su "OK" (ovvero non è mai stata stampata la relativa etichetta fisica verde di approvazione) [cite: 1].

- **Blocco di Sicurezza per Lotto Scaduto:** Viene eseguito un controllo rigido temporale sulle date; lo scarico per produzione viene bloccato istantaneamente con un errore di sistema se anche un solo lotto selezionato risulta scaduto rispetto alla data in cui si effettua lo scarico (`data_scadenza < data_scarico`) [cite: 1].
- **Generazione Documentale Automatica:** Al termine positivo della sottomissione dello scarico per ricetta, il sistema compila ed esporta immediatamente una "Picking List" ufficiale in formato PDF, memorizzandola stabilmente nella cartella del server `picking_list/` e aprendola a schermo per la firma dell'operatore [cite: 1].
- **Formattazione Automatica Maiuscola:** Tutti i testi inseriti nei campi critici sensibili (es. codici o numeri di lotto) vengono forzati automaticamente in caratteri maiuscoli durante la digitazione per preservare la pulizia dei dati [cite: 2].

1.3 Sottosezione: Registro Storico Scarichi

Tutti i movimenti in uscita sono consultabili all'interno del registro cronologico (`storico_scarichi.html`) [cite: 1]:

- **Campi Tracciati:** La tabella colleziona per ogni riga: Data e ora esatta dello scarico, Codice MP, Nome della Materia Prima, Lotto Interno consumato, Quantità prelevata, Causale del movimento, Operatore responsabile e il codice identificativo del **Lotto Prodotto** finale generato [cite: 1].
- **Correlazione e Genealogia:** Questa struttura permette di adempiere ai requisiti di tracciabilità inversa, stabilendo un legame inalterabile e bidirezionale tra i reagenti consumati e il lotto di radiofarmaco finale sintetizzato per il paziente [cite: 1].
- **Filtri di Ricerca Avanzati:** L'utente può filtrare l'intero storico in base a stringhe di testo generiche, nome dell'operatore o intervalli di date [cite: 1], beneficiando di un'interfaccia arricchita da sfumature ciano/indaco ad alta leggibilità [cite: 2].

2. Anagrafica Materie Prime

L'area delle Materie Prime funge da catalogo e dizionario centrale di sistema. In questa sezione vengono censiti i requisiti tecnici e i parametri di stoccaggio di tutti i materiali che il laboratorio è autorizzato a ordinare e manipolare [cite: 1].

2.1 Sottosezione: Nuovo (Inserimento Nuova Materia Prima)

L'inserimento di un nuovo materiale avviene tramite il pannello di configurazione dedicato (`add_product.html`), governato dalle seguenti logiche operative [cite: 1]:

- **Campi di Input Obbligatori:** L'operatore deve popolare rigorosamente i campi anagrafici fondamentali: Codice MP (identificativo primario univoco), Nome Prodotto, Nome File associato, Unità di Misura standard (scelta tra grammi "g" o pezzi "pz"), Nome per Etichette (una dicitura compatta ottimizzata per lo spazio ridotto dei layout di stampa), Uso o Destinazione d'uso specifica, Codice Fornitore predefinito, Controcampione, Distribuzione, Scorta Minima numerica e Categoria di Magazzino per il posizionamento [cite: 1].
- **Accorgimenti Grafici di Inserimento:** Per evitare errori visivi di sottomissione, i campi relativi alla gestione del Controcampione e della Distribuzione sono inseriti in un'area visiva scura con effetto "inset" [cite: 2].
- **Validazione di Univocità e Integrità:** All'atto della sottomissione del form, il sistema esegue una doppia validazione (lato client in JavaScript e lato server nel backend Flask) [cite: 1]. Il software blocca l'inserimento se il "Codice MP" risulta già assegnato a un altro prodotto in database, mostrando un avviso flash dinamico di errore [cite: 1].
- **Forzatura Uppercase:** Il campo relativo al Codice MP trasforma automaticamente qualsiasi testo digitato in lettere maiuscole [cite: 2].

2.2 Sottosezione: Registro (Anagrafica Centrale e Modifiche In-Line)

Il registro centrale delle materie prime (`list.html`) espone in modalità tabellare la totalità degli elementi autorizzati nel laboratorio [cite: 1]:

- **Visualizzazione Tabellare Completa:** Per ciascuna voce dell'anagrafica vengono mostrati: Codice, Nome Materia Prima, Nome per Etichette, Unità di Misura, Destinazione d'Uso, Fornitore Standard, Flag Controcampione (SÌ/NO), Flag Lista Distribuzione (SÌ/NO), valore di Scorta Minima e configurazione Ordine Magazzino [cite: 1].
- **Intestazione Sticky:** La riga di intestazione della tabella rimane bloccata in alto durante lo scorrimento verticale della pagina ("sticky header"), agevolando la consultazione di elenchi corposi [cite: 2].
- **Modifica In-Line tramite Finestra Modal:** In corrispondenza di ogni riga, sulla destra, è presente un pulsante "Modifica" [cite: 1]. Facendovi clic, viene attivato un modal precompilato che sovrappone lo schermo senza abbandonare la pagina, permettendo la variazione immediata delle proprietà del materiale

(es. aggiornamento del nome compatto, modifica della soglia di scorta minima o della destinazione d'uso) [cite: 1].

- **Persistenza e Tracciabilità delle Modifiche:** Il salvataggio dei dati all'interno del modal invia una richiesta che aggiorna in tempo reale il database SQLite e rinfresca la tabella [cite: 1]. Contemporaneamente, l'algoritmo confronta i vecchi valori anagrafici con i nuovi e scrive una riga non modificabile all'interno dell'Audit Trail di sistema, garantendo la conformità alle normative GMP sull'integrità dei dati [cite: 1].

3. Gestione Lotti

La gestione dei lotti costituisce lo strumento primario per il Controllo Qualità (QC) [cite: 1]. Consente di monitorare in modo granulare l'arrivo, la consistenza fisica, la conformità e l'approvazione formale di ogni singola consegna di materiale in laboratorio [cite: 1].

3.1 Sottosezione: Nuovo (Registrazione Lotto in Ingresso)

L'accettazione e la registrazione di una fornitura in ingresso viene effettuata tramite la schermata guidata `add_lotto.html` [cite: 1]:

- **Ricerca Assistita e Aggancio Anagrafica:** Per legare il lotto in arrivo alla corretta materia prima, l'operatore dispone di un campo di ricerca intelligente dotato di menu a discesa a comparsa automatica [cite: 1]. Digitando parzialmente il codice o il nome del materiale, il sistema isola l'elemento corretto impedendo l'inserimento di lotti orfani o non censiti [cite: 1].
- **Campi Operativi Richiesti:** Devono essere valorizzati il numero di Lotto Interno assegnato dal laboratorio, la Data di Arrivo, il Lotto Fornitore originario, il Fornitore (con autocompletamento predittivo basato sull'elenco dei fornitori qualificati), la Data di Scadenza impostata dal produttore, la Quantità Arrivata complessiva e il numero di pezzi/unità per confezione (Pz x Cf) [cite: 1].
- **Inizializzazione Automatica della Data:** All'apertura del modulo di inserimento, il campo relativo alla "Data Arrivo" viene compilato automaticamente di default con la data odierna del sistema per velocizzare la routine [cite: 2].
- **Validazione Cronologica delle Date:** Il sistema integra un controllo logico bloccante sulle date che impedisce la sottomissione del form qualora la data di scadenza inserita risulti antecedente o uguale alla data di arrivo della merce [cite: 1].
- **Stato Iniziale QC in Quarantena:** Al momento del salvataggio nel database, il nuovo lotto viene inserito in uno stato di "Quarantena" virtuale: i campi relativi allo Stato di Approvazione (`appr`) e allo Stato Etichetta (`etich`) vengono configurati automaticamente con il valore neutro non approvato "-", restando congelati in attesa dei test del Controllo Qualità [cite: 1].
- **Formattazione Caratteri Critici:** I codici alfanumerici digitati nei campi sensibili "Lotto Interno" e "Lotto Fornitore" vengono convertiti istantaneamente in caratteri maiuscoli [cite: 2].

3.2 Sottosezione: Registro (Ciclo di Vita e Sblocco QC)

Il pannello di controllo dei lotti (`lotti_list.html`) rappresenta lo specchio dello stato regolatorio di magazzino [cite: 1]:

- **Filtri di Stato Dinamici:** Nella parte superiore della pagina sono presenti tre pulsanti di commutazione rapida che consentono di modificare istantaneamente le righe visualizzate in tabella, isolando i "Lotti Attivi" (in uso e con giacenza), i "Lotti Esauriti" (chiusi e archiviati) o mostrando la totalità dei record ("Tutti i Lotti") [cite: 1].
- **Dettaglio Tabellare e Indicatori Visivi (Dot Stampa):** La tabella mostra i dati identificativi del lotto, le date chiave, la giacenza residua corrente e due indicatori grafici sferici (dot colorati) contrassegnati dalle lettere "B" ed "V", i quali testimoniano visivamente se per quel lotto sono già state stampate l'Etichetta Bianca di ingresso e l'Etichetta Verde di approvazione [cite: 1]. I badge e i campi non ancora valorizzati vengono renderizzati in colore grigio chiaro e con un bordo tratteggiato [cite: 2].
- **Gestione Qualità e Sblocco QC tramite Modal:** Facendo clic sull'icona a forma di matita ("Modifica"), il personale del Controllo Qualità accede a un modal di gestione avanzata per registrare formalmente la conformità del lotto valorizzando [cite: 1]:
 - *Data consegna al QC:* Data in cui i campioni vengono presi in carico per i test [cite: 1].
 - *Data approvazione:* L'immissione di questa data modifica automaticamente lo stato di approvazione interno (appr) da "-" a "OK" [cite: 1].
 - *Giacenza residua:* Modifica manuale correttiva della quantità in caso di inventario [cite: 1].
 - *Parametri ausiliari:* Configurazione del flag Controcampione (CC), assegnazione al Reparto specifico e impostazione del flag "Stato Chiuso" (se modificato su "S"), il lotto viene archiviato e rimosso dal magazzino attivo) [cite: 1].
- **Inalterabilità e Audit Trail Rigido:** Per soddisfare i requisiti GMP di Data Integrity, l'azione di salvataggio del modal di modifica lotti esegue un controllo incrociato: intercetta e confronta i singoli campi modificati, traducendoli in una stringa JSON strutturata (es. variazione della giacenza da 10 a 5, o stato approvazione da '-' a 'OK') e trascrivendoli permanentemente nel registro inalterabile dell'Audit Trail [cite: 1].

4. Gestione Etichette

Il modulo Etichette governa il processo di identificazione fisica dei materiali all'interno dei frigoriferi e delle celle di stoccaggio del laboratorio, fungendo da barriera di sicurezza visiva per gli operatori [cite: 1].

4.1 Sottosezione: Nuovo (Generazione, Vincoli GMP e Stampa)

La schermata di stampa (`nuova_etichetta.html`) permette la produzione e l'anteprima delle etichette fisiche adesive con layout rigido standardizzato di dimensioni 95mm x 60mm [cite: 1]:

- **Doppio Pannello di Anteprima Live:** Selezionando un lotto dalla tabella superiore, l'interfaccia genera a schermo un'anteprima fedele e in tempo reale delle due tipologie di etichette previste dal flusso di qualità [cite: 1]:

1. Etichetta Bianca (Accettazione Standard)	2. Etichetta Verde (Approvato QC)
Viene generata al momento dell'arrivo della merce in laboratorio. Contiene: Codice Prodotto, Nome della Materia Prima, Lotto Interno, Data Arrivo, Lotto Fornitore, Quantità, Nome dell'Operatore che ha eseguito la registrazione e un Barcode dinamico per la lettura ottica [cite: 1].	Presenta uno sfondo verde brillante con la dicitura preminente "APPROVATO" . Contiene: Codice, Nome MP, Lotto Interno, Fornitore, Lotto Fornitore, Data Scadenza, Data di Approvazione formale e il nome dell' Operatore QC autorizzato che ha sbloccato il materiale [cite: 1].

- **Vincoli Rigidi GMP per lo Sblocco Verde:** Il software applica un controllo algoritmico bloccante sul pulsante di stampa dell'Etichetta Verde. Esso viene abilitato e risulta cliccabile unicamente se si verificano contemporaneamente le seguenti tre condizioni regolatorie [cite: 1]:
 1. L'Etichetta Bianca dello stesso lotto è già stata stampata ed è presente a storico [cite: 1].
 2. La data di consegna al Controllo Qualità (QC) è stata inserita e configurata [cite: 1].
 3. Lo stato di approvazione (app_r) del lotto è formalmente impostato su "OK" [cite: 1].
- **Automazione degli Stati alla Stampa:** Facendo clic sul pulsante di stampa dell'Etichetta Verde, l'evento viene salvato nel database e lo stato di etichettatura (etich) del lotto viene mutato automaticamente dal sistema in "OK", sbloccando di fatto il materiale per l'utilizzo nei prelievi FIFO di produzione standard [cite: 1].
- **Stampa Ottimizzata CSS @media print:** Il comando invia al browser direttive CSS di stampa specifiche per fogli adesivi in formato A4 (supportando layout di griglia standard industriali 2x4 o 3x8) [cite: 1]. Il foglio viene formattato per nascondere automaticamente intestazioni, piè di pagina e URL nativi del browser, centrando millimetricamente la sagoma dell'etichetta [cite: 1].

4.2 Sottosezione: Registro Storico e Ristampa Rapida

La tracciabilità delle stampe è demandata alla pagina del registro storico etichette (`storico_etichetta.html`) [cite: 1]:

- **Monitoraggio Cronologico delle Righe:** Mostra in una griglia tabellare l'elenco cronologico di tutte le etichette stampate, esponendo per ciascuna: Data e ora della stampa, Lotto Interno, Codice e Nome MP, Data Arrivo, Quantità, Tipologia di etichetta prodotta (Bianco/Verde) e l'Operatore di riferimento [cite: 1].
- **Filtri e Ricerca Rapida:** Consente la ricerca immediata per stringa testuale inserendo il codice di lotto o filtrando per tipologia [cite: 1].
- **Funzione di Ristampa Rapida (Deterioramento):** Nel caso in cui un'etichetta applicata su un flacone stoccato in camera fredda o camera calda si deteriori o diventi illeggibile a causa di agenti chimici, gli operatori possono fare clic sul pulsante di "Ristampa Rapida" [cite: 1]. Questa funzione permette di generare immediatamente una copia identica dell'etichetta originale con un solo clic, bypassando la catena dei blocchi del QC e preservando i dati storici della prima approvazione [cite: 1].

5. Funzionalità Trasversali di Sistema

L'applicazione include moduli integrati di amministrazione e navigazione rapida che supportano l'operatività quotidiana e la sicurezza informatica del database [cite: 1].

5.1 Algoritmo Spotlight Universal Search

Situato al centro della Dashboard Home (`index.html`), lo Spotlight Search rappresenta il punto unico di interazione per l'ispezione rapida dei dati [cite: 1]:

- **Scansione Sincrona AJAX:** Digitando un testo, il sistema interroga simultaneamente in background i codici prodotto, le descrizioni delle materie prime e i numeri di lotto interno, mostrando un dropdown istantaneo con i collegamenti diretti [cite: 1].
- **Scorciatoie da Tastiera Avanzate:** All'apertura della Home, il cursore viene focalizzato automaticamente nella barra [cite: 2]. È possibile richiamare la ricerca da qualsiasi punto premendo il tasto `/` o la combinazione `Ctrl + K`, scorrere i risultati verticalmente con le frecce `↑` / `↓`, aprire la scheda premendo `Invio`, oppure pulire e chiudere il dropdown premendo il tasto `Esc` [cite: 2].

5.2 Registro Inalterabile Audit Trail

Il pannello di Audit Trail (`audit_trail.html`) adempie alle linee guida GMP Annex 11 per la tracciabilità assoluta delle azioni [cite: 1]:

- **Sola Lettura dal Frontend:** Espone in ordine cronologico ID, Data/Ora, Operatore, Azione eseguita, Tabella interessata, Vecchio Valore e Nuovo Valore in formato JSON [cite: 1]. Non esiste alcuna interfaccia o funzione per eliminare, alterare o azzerare questi record, garantendo l'integrità del log di sistema [cite: 1].

5.3 Pannello Impostazioni, Backup e Manutenzione

La pagina amministrativa (`settings.html`) include gli strumenti di salvaguardia e manutenzione dei dati di persistenza [cite: 1]:

- **Esportazione e Rotazione Backup:** Consente di forzare la creazione manuale o automatica (eseguita ad ogni avvio del server) di backup storici rinominati con data e ora (`database_backup_YYYYMMDD_HHMMSS.db`) [cite: 2]. Un algoritmo di rotazione mantiene in automatico le sole 30 copie più recenti per ottimizzare lo spazio su disco [cite: 2]. È possibile esportare le singole tabelle in formato flat CSV o JSON [cite: 1, 2].
- **Ripristino Sicuro "A Caldo":** Permette di ricaricare un file di backup tramite l'API nativa SQLite Online Backup, chiudendo temporaneamente i cursori per evitare errori di blocco del file [cite: 2].
- **Barriere di Sicurezza nel Ripristino:** Prima di sovrascrivere il database attivo, il sistema genera una copia preventiva di emergenza denominata `database_emergenza_pre_ripristino.db` [cite: 2]. Inoltre, l'operazione richiede la digitazione esplicita della parola chiave in maiuscolo **"RIPRISTINA"** all'interno di un modal di blocco per abilitare il pulsante di invio [cite: 2].
- **Pulizia File Temporanei:** Include un comando amministrativo per svuotare in sicurezza e liberare spazio dalle cartelle dei PDF generati dal sistema: `lista_distribuzione`, `picking_list` e `richiesta_analisi` [cite: 1, 2].